

CRUD de Curso						
Nº	Funcionalidade	Objetivo	O professor pode	Resultado no sistema	Observações	
1	Criação de Curso	Cadastrar um novo curso no sistema, definindo sua estrutura inicial de organização pedagógica.	Informar nome do curso, categoria, descrição, objetivos de aprendizagem e duração estimada.	O curso é registrado no sistema e passa a ficar disponível para associação de aulas estruturadas.	Representa a etapa inicial da organização do ambiente educacional, funcionando como contêiner para aulas e seus blocos instrucionais.	
2	Edição de Curso	Atualizar informações de um curso previamente cadastrado.	Alterar nome, categoria, descrição, objetivos de aprendizagem e duração estimada.	Os dados do curso são atualizados no sistema sem necessidade de recriação de sua estrutura.	A edição atua apenas sobre os dados descritivos e de identificação, preservando vínculos existentes como aulas associadas.	
3	Visualização de Curso	Consultar os dados detalhados de um curso cadastrado.	Acessar informações como descrição, categoria, objetivos, duração e estrutura associada ao curso.	O sistema apresenta o curso como um ponto central de gerenciamento, permitindo navegação para suas aulas vinculadas.	Funciona como base para acompanhamento e organização pedagógica, permitindo acesso às aulas e seus respectivos elementos.	
4	Exclusão de Curso	Remover um curso do sistema.	Solicitar a exclusão de um curso previamente cadastrado.	O curso é removido do ambiente de gerenciamento após confirmação da ação.	Por se tratar de uma ação destrutiva, deve exigir confirmação e pode envolver validações caso existam dados vinculados.	

CRUD AULA PT1: Dados Iniciais

Funcionalidade	Objetivo	O professor pode	Resultado no sistema	Observações
Criação de Aula (Informações Básicas)	Definir os dados iniciais e o contexto pedagógico da aula antes da estruturação dos blocos instrucionais.	Selecionar o curso ou turma ao qual a aula estará vinculada, informar o título da aula , descrever o conteúdo e seus objetivos , e opcionalmente definir orientações pedagógicas relacionadas à metodologia e abordagem de ensino.	A aula é registrada com suas informações básicas e associada a um curso, ficando disponível para a próxima etapa de configuração da estrutura pedagógica por meio de blocos instrucionais.	Esta etapa representa a definição do contexto da aula, servindo como base para a organização dos blocos e do fluxo pedagógico. As orientações pedagógicas funcionam como suporte ao planejamento didático do professor.

CRUD AULA PT2: Blocos de Unidade/Aula

Nº		Objetivo	Tipos do Bloco	Fluxo	Critério de Conclusão	Tipos do Bloco	O professor pode	Conclusão/Aprovação	Rúbrica	Regras/Resultado	Status user
1	Conteúdo	O bloco de conteúdo tem como finalidade apresentar informações ao aluno dentro da aula. Ele é configurável e assume diferentes comportamentos conforme o tipo de conteúdo selecionado.	Texto	Definir um título para identificar o conteúdo dentro da aula, configurar se o bloco é obrigatório para progressão do fluxo e inserir o conteúdo textual diretamente na plataforma. O professor pode organizar a informação utilizando parágrafos, títulos, listas e formatações, além de adicionar links quando necessário. A exibição ocorre de forma contínua na interface, podendo ser configurada como leitura simples ou com exigência de marcação de conclusão.	O bloco de conteúdo pode ser configurado com critérios como: i) acesso ao conteúdo; ii) visualização completa (quando aplicável, como em vídeo); e iii) marcação manual como concluído.	Texto	Inserir conteúdo textual diretamente na plataforma, organizando a informação em parágrafos, títulos e listas. Também pode utilizar recursos de formatação para estruturar melhor a explicação e inserir links dentro do próprio texto quando necessário. Pode-se configurar o conteúdo como leitura simples ou exigir marcação de conclusão. Esse tipo de conteúdo é exibido diretamente na interface, permitindo leitura contínua sem necessidade de finalização ou validação de conclusão.	A conclusão do bloco ocorre conforme o critério definido, podendo envolver acesso ao conteúdo, visualização completa ou confirmação de realização. Este tipo de bloco não possui critério de aprovação, sendo considerado finalizado apenas com base na conclusão.	N/A	N/A	Bloqueado, Disponível, Concluído
			Vídeo	Definir um título para identificar o conteúdo dentro da aula, configurar se o bloco é obrigatório para progressão do fluxo e inserir o vídeo por meio de link externo ou arquivo próprio. O vídeo é exibido na plataforma por meio de um player integrado, podendo ser configurado com controle de reprodução, barra de progresso e exigência de visualização completa para conclusão do bloco.		Vídeo	Adicionar conteúdo em formato de vídeo, utilizando links externos ou arquivos próprios. O vídeo é incorporado à interface da plataforma por meio de um player. Podem ser configuradas variações como controle de reprodução, exibição de barra de progresso e exigência de visualização completa para conclusão. Esse tipo de conteúdo é utilizado quando a validação depende de demonstração visualiza o conteúdo . Anexar arquivos como PDFs, documentos ou apresentações para disponibilizar materiais de apoio ou conteúdos completos.	A conclusão do bloco ocorre conforme o critério definido, podendo envolver acesso ao conteúdo, visualização completa ou confirmação de realização. Este tipo de bloco não possui critério de aprovação, sendo considerado finalizado apenas com base na conclusão.	N/A	N/A	
			Arquivo	Definir um título para identificar o conteúdo dentro da aula, configurar se o bloco é obrigatório para progressão do fluxo e anexar arquivos como PDFs, documentos ou apresentações. O professor pode configurar se o material será apenas disponibilizado ou se o acesso ao arquivo será necessário para considerar o bloco como concluído, podendo ocorrer por visualização ou download.		Arquivo	Pode-se configurar se o arquivo deve ser apenas disponibilizado ou se é necessário que o aluno acesse o material para que o bloco seja considerado concluído. O acesso ocorre por download ou visualização, dependendo do formato.	A conclusão do bloco ocorre conforme o critério definido, podendo envolver acesso ao conteúdo, visualização completa ou confirmação de realização. Este tipo de bloco não possui critério de aprovação, sendo considerado finalizado apenas com base na conclusão.	N/A	N/A	

			Link Externo Definir um título para identificar o conteúdo dentro da aula, configurar se o bloco é obrigatório para progressão do fluxo e inserir um link que direcione o aluno para um recurso externo. O professor pode adicionar uma descrição contextual e configurar a forma de abertura do link, além de, em alguns casos, associar a conclusão do bloco ao acesso ao recurso.		Link Externo Pode-se configurar a forma de abertura do link e, em alguns casos, associar a conclusão do bloco ao acesso ao link. Esse tipo é utilizado quando o conteúdo não está hospedado na plataforma.	A conclusão do bloco ocorre conforme o critério definido, podendo envolver acesso ao conteúdo, visualização completa ou confirmação de realização. Este tipo de bloco não possui critério de aprovação, sendo considerado finalizado apenas com base na conclusão.	N/A	N/A	
2	Atividade	O bloco de atividade é responsável por promover a aplicação do conhecimento dentro da aula. Ele permite diferentes formatos de execução, cada um com regras, configurações e critérios próprios.	Quiz/Questionário Definir um título para identificar a atividade dentro da aula, configurar se ela é obrigatória para progressão do fluxo e selecionar um questionário previamente estruturado. O professor pode definir parâmetros como pontuação máxima, tempo limite, número de tentativas e forma de exibição das questões (sequencial, embaralhada ou aleatória). Também é possível configurar critérios de aprovação, como pontuação mínima para conclusão, além de definir o comportamento após o envio das respostas, incluindo correção automática e exibição de feedback.	O bloco de atividade pode ser configurado com critérios como: i) envio da atividade; ii) obtenção de pontuação mínima; iii) conclusão independente de nota; e iv) número de tentativas realizadas.	Quiz/Questionário Selecionar um questionário previamente estruturado e definir parâmetros como pontuação máxima, tempo limite para realização, possibilidade de múltiplas tentativas e a forma de exibição das perguntas. O professor pode configurar a apresentação das questões de três formas: sequencial, mantendo a ordem original em que foram criadas; embaralhada, onde a ordem é reorganizada uma única vez e apresentada igualmente para todos os estudantes; ou aleatória, em que a ordem das questões é gerada dinamicamente a cada acesso, resultando em sequências diferentes para cada estudante. Também pode configurar critérios como exigência de pontuação mínima para conclusão, limitação de tentativas e comportamento do sistema após envio (exibição de respostas, correção automática, etc.). Esse tipo de atividade segue uma estrutura objetiva.	A atividade é considerada concluída quando o estudante finaliza e envia uma tentativa. A aprovação ocorre automaticamente com base nas configurações definidas, podendo depender de uma pontuação mínima e da regra de tentativa considerada, onde há possibilidades: i) considerar a melhor tentativa; ii) considerar a última tentativa.	N/A	O professor pode configurar parâmetros como pontuação mínima para aprovação, número máximo de tentativas, tempo limite e forma de exibição das questões, podendo ser sequencial, embaralhada ou aleatória. Após o envio, o sistema realiza a correção automática e retorna imediatamente o resultado, podendo exibir apenas a nota ou também a correção detalhada de cada questão conforme configuração.	
			Tarefa/Entrega Definir um título para identificar a atividade dentro da aula, configurar se ela é obrigatória para progressão do fluxo e descrever a atividade a ser realizada. O professor pode anexar materiais de apoio e configurar parâmetros como prazo de entrega, pontuação máxima e tipo de envio da resposta. Também é possível definir regras como aceitação de entregas após o prazo, aplicação de penalidades e necessidade de avaliação manual, podendo a conclusão estar associada ao envio ou à correção da atividade.		Tarefa/Entrega Descrever a atividade que deve ser realizada, adicionar materiais de apoio para auxiliar na execução e configurar critérios como pontuação máxima, prazo de entrega e tipo de envio da resposta. Pode-se configurar aceitação ou não de entregas após o prazo, aplicação de penalidades e necessidade de avaliação manual. A conclusão pode estar associada apenas ao envio ou à correção da atividade.	A atividade é considerada concluída quando o estudante realiza o envio da resposta. A aprovação depende de avaliação do professor, podendo ser baseada em nota mínima ou critérios definidos, sendo o resultado final atribuído após correção manual.	A avaliação é estruturada com base em três critérios definidos: i) compreensão do conteúdo; ii) organização da resposta; e iii) aplicação do conhecimento. Cada critério possui níveis de desempenho associados, que determinam a pontuação atribuída. A nota final da atividade é resultante da combinação dos resultados obtidos nesses três critérios.	O professor pode configurar parâmetros como prazo de entrega, possibilidade de envio após o prazo, aplicação de penalidade, tipo de entrega e pontuação máxima. O resultado não é imediato e depende da avaliação realizada, sendo então definido como aprovado ou reprovado.	Bloqueado, Disponível, Concluído, Em andamento
			Exercício Prático Definir um título para identificar a atividade dentro da aula, configurar se ela é obrigatória para progressão do fluxo e descrever a atividade prática a ser realizada. O professor pode incluir instruções detalhadas e materiais complementares, além de configurar parâmetros como tempo estimado e pontuação. A conclusão pode exigir confirmação do aluno sobre a realização da atividade, não sendo necessariamente vinculada a um envio formal de resposta.		Exercício Prático Definir uma atividade orientada à prática, descrevendo o que deve ser feito e, se necessário, anexando instruções ou materiais complementares. Pode-se configurar tempo estimado, pontuação e, em alguns casos, exigência de confirmação de conclusão. Esse tipo não exige necessariamente estrutura formal de envio, sendo utilizado para aplicação prática guiada.	A atividade pode ser considerada concluída por diferentes formas, podendo envolver confirmação de realização, envio de resposta ou marcação manual. A aprovação pode não ser exigida formalmente ou pode depender de avaliação do professor, sendo aplicada de forma flexível conforme configuração.	A avaliação é estruturada com base em três critérios definidos: i) compreensão do conteúdo; ii) organização da resposta; e iii) aplicação do conhecimento. Cada critério possui níveis de desempenho associados, que determinam a pontuação atribuída. A nota final da atividade é resultante da combinação dos resultados obtidos nesses três critérios.	O professor pode definir parâmetros como obrigatoriedade de envio, tempo estimado e pontuação, além de configurar se a atividade terá avaliação formal ou apenas caráter de prática. O resultado pode ser imediato, quando não há avaliação, ou posterior, quando depende de análise do professor.	
			Link Externo Definir um título para identificar a atividade dentro da aula, configurar se ela é obrigatória para progressão do fluxo e inserir um link que direcione o aluno para uma ferramenta ou ambiente externo. O professor pode descrever o que deve ser realizado fora da plataforma e configurar parâmetros como prazo, pontuação e forma de acesso ao link. A conclusão pode estar associada ao acesso ao recurso ou a uma validação posterior da realização da atividade.		Link Externo Definir uma atividade que ocorre fora da plataforma, inserindo um link para ferramentas externas e descrevendo o que deve ser realizado. Pode-se configurar prazo, pontuação e forma de abertura do link. A conclusão pode estar associada ao acesso ao link ou a validação posterior da realização da atividade.	A atividade é considerada concluída a partir do acesso ao link ou por confirmação manual. A aprovação pode ser automática ao concluir ou não ser considerada como critério avaliativo, dependendo da configuração.	N/A	O professor pode definir prazo, pontuação e forma de abertura do link, além de configurar como será feita a validação da conclusão. O resultado é normalmente imediato e não depende de correção manual.	
3	Interatividade	O bloco de interação tem como finalidade promover a comunicação e a construção coletiva dentro da aula, sendo integrado diretamente ao Discord. Ele permite vincular espaços de interação do servidor ao fluxo da aula, organizando discussões, trocas e momentos síncronos.	Canal (Texto) Definir um título para identificar a interação dentro da aula, configurar se ela é obrigatória para progressão do fluxo e selecionar ou criar um canal de texto no servidor do Discord. O professor pode definir a finalidade do canal e o tipo de interação esperada, podendo ser um espaço aberto ou orientado por diretrizes específicas. A conclusão pode estar associada à participação do aluno, como envio de mensagens ou engajamento na discussão, conforme critérios definidos.	O bloco de interação pode ser configurado com critérios como: i) acesso ao canal ou espaço de interação; ii) participação mínima (ex: envio de mensagem ou resposta); e iii) participação dentro de período definido (quando aplicável).	Canal (Texto) Selecionar um canal de texto já existente no servidor do Discord ou criar um novo canal diretamente pela plataforma, definindo seu nome e finalidade dentro da aula. O canal funciona como um ambiente contínuo de comunicação, onde as mensagens são organizadas de forma linear. Pode-se configurar esse espaço como aberto para interação livre ou direcionado por orientações específicas da aula. A criação de um novo canal ocorre automaticamente no Discord, sendo imediatamente vinculado ao bloco de interação configurado.	A conclusão do bloco ocorre conforme critérios definidos de interação, podendo envolver apenas o acesso ao ambiente ou a participação efetiva. A participação pode ser caracterizada por ações como envio de mensagens, respostas ou interação dentro do espaço configurado. Este tipo de bloco não possui critério de aprovação, sendo considerado finalizado com base na conclusão das ações definidas.	A avaliação da interação é estruturada em: i) acesso ao ambiente de interação; ii) participação ativa; e iii) engajamento mínimo. O acesso verifica se o estudante acessou o tipo de interatividade, verifica o envio de pelo menos uma mensagem dentro do ambiente, e o engajamento mínimo avalia a interação com outros participantes. Cada critério possui níveis de atendimento associados, sendo analisados automaticamente a partir dos registros de atividade no sistema e no Discord.	O resultado final é gerado com base na combinação desses três critérios, determinando se a interação atende aos requisitos definidos para o bloco.	
			Fórum (Canal do tipo Fórum) Definir um título para identificar a interação dentro da aula, configurar se ela é obrigatória para progressão do fluxo e selecionar ou criar um canal do tipo fórum no Discord. O professor pode estruturar a interação a partir de um tema central, onde cada aluno cria ou participa de discussões organizadas em tópicos. A conclusão pode estar associada à criação de postagens, respostas ou participação em múltiplos tópicos, conforme critérios definidos.		Fórum (Canal do tipo Fórum) Selecionar um canal do tipo fórum já existente no servidor ou criar um novo canal desse tipo diretamente pela plataforma. Além disso, pode configurar a criação automática de uma nova postagem dentro do fórum, definindo o título e a mensagem inicial que irá estruturar a discussão. Essa postagem funciona como um tópico independente dentro do canal, permitindo organização por temas. Esse tipo de interação possibilita a existência de múltiplas discussões organizadas dentro do mesmo canal.	A conclusão do bloco ocorre conforme critérios definidos de interação, podendo envolver apenas o acesso ao ambiente ou a participação efetiva. A participação pode ser caracterizada por ações como envio de mensagens, respostas ou interação dentro do espaço configurado. Este tipo de bloco não possui critério de aprovação, sendo considerado finalizado com base na conclusão das ações definidas.	N/A	O resultado final é gerado com base na combinação desses três critérios, determinando se a interação atende aos requisitos definidos para o bloco.	
			Thread Definir um título para identificar a interação dentro da aula, configurar se ela é obrigatória para progressão do fluxo e selecionar ou criar uma thread vinculada a um canal específico no Discord. O professor pode utilizar a thread como um espaço focado em uma discussão específica, mantendo a organização do canal principal. A conclusão pode estar associada à participação do aluno na thread, como envio de mensagens ou interação dentro do contexto proposto.		Thread Selecionar uma thread já existente vinculada a um canal ou criar uma nova thread diretamente pela plataforma, associando-a a um canal específico. O professor pode definir o nome da thread e utilizá-la como um espaço dedicado à discussão de um tópico específico dentro de um canal maior. A criação ocorre automaticamente no Discord no momento da configuração ou liberação do bloco. Esse tipo é utilizado para segmentar conversas sem interferir no fluxo principal do canal, mantendo a discussão organizada e contextualizada.	A conclusão do bloco ocorre conforme critérios definidos de interação, podendo envolver apenas o acesso ao ambiente ou a participação efetiva. A participação pode ser caracterizada por ações como envio de mensagens, respostas ou interação dentro do espaço configurado. Este tipo de bloco não possui critério de aprovação, sendo considerado finalizado com base na conclusão das ações definidas.	N/A	O resultado final é gerado com base na combinação desses três critérios, determinando se a interação atende aos requisitos definidos para o bloco.	Bloqueado, Disponível, Concluído, Em andamento

			Palco (Canal de Voz)	Definir um título para identificar a interação dentro da aula, configurar se ela é obrigatória para progressão do fluxo e selecionar ou criar um canal de voz no Discord. O professor pode configurar a interação como aberta ou agendada, definindo momentos específicos para participação síncrona. A conclusão pode estar associada à presença do aluno no canal durante a atividade ou a critérios definidos de participação em tempo real.		Palco (Canal de Voz)	O professor pode Selecionar um canal de voz do tipo palco já existente no servidor ou criar um novo canal diretamente pela plataforma, definindo sua finalidade dentro da aula. Pode-se configurar duas formas de uso: Interação aberta: o canal permanece disponível para acesso a qualquer momento. Interação agendada: definição de data e horário para realização da interação, estabelecendo um momento específico em que os participantes devem estar presentes simultaneamente. A configuração de agendamento não restringe tecnicamente o acesso ao canal, mas define um ponto de encontro estruturado dentro da dinâmica da aula.	A conclusão do bloco ocorre conforme critérios definidos de interação, podendo envolver apenas o acesso ao ambiente ou a participação efetiva. A participação pode ser caracterizada por ações como envio de mensagens, respostas ou interação dentro do espaço configurado. Este tipo de bloco não possui critério de aprovação, sendo considerado finalizado com base na conclusão das ações definidas.	N/A	O resultado final é gerado com base na combinação desses três critérios, determinando se a interação atende aos requisitos definidos para o bloco.	
4	Consolidação	O bloco de consolidação tem como finalidade reforçar, organizar e finalizar o aprendizado trabalhado na aula. Ele atua como etapa de fechamento, permitindo revisão, síntese ou retomada dos conteúdos com apoio do professor.	Quiz de Revisão	Definir um título para identificar a consolidação dentro da aula, configurar se ela é obrigatória para progressão do fluxo e selecionar um questionário previamente estruturado. O professor pode definir parâmetros como pontuação máxima, tempo limite, número de tentativas e forma de exibição das questões. Também é possível configurar critérios de aprovação, como pontuação mínima para conclusão, além de definir o comportamento após o envio das respostas, incluindo correção automática e feedback. Esse tipo de consolidação é utilizado para verificar a assimilação do conteúdo trabalhado.		Quiz de Revisão	Selecionar um questionário previamente estruturado e definir parâmetros como pontuação máxima, tempo limite para realização, possibilidade de múltiplas tentativas e a forma de exibição das perguntas. O professor pode configurar a apresentação das questões de três formas: sequencial, mantendo a ordem original em que foram criadas, embaralhada, onde a ordem é reorganizada uma única vez e apresentada igualmente para todos os estudantes; ou aleatória, em que a ordem das questões é gerada dinamicamente a cada acesso, resultando em sequências diferentes para cada estudante. Também pode configurar critérios como exigência de pontuação mínima para conclusão, limitação de tentativas e comportamento do sistema após envio, como exibição de respostas e correção automática. Esse tipo de consolidação segue uma estrutura objetiva baseada em perguntas e respostas, sendo utilizado para reforçar o conteúdo trabalhado na aula.	A atividade é considerada concluída quando o estudante finaliza e envia uma tentativa. A aprovação ocorre automaticamente com base nas configurações definidas, podendo depender de uma pontuação mínima e da regra de tentativa considerada, onde há possibilidades: i) considerar a melhor tentativa; ii) considerar a última tentativa.	N/A	O professor pode configurar parâmetros como pontuação mínima para aprovação, número máximo de tentativas, tempo limite e forma de exibição das questões, podendo ser sequencial, embaralhada ou aleatória. Após o envio, o sistema realiza a correção automática e retorna imediatamente o resultado, podendo exibir apenas a nota ou também a correção detalhada de cada questão conforme configuração.	
			Revisão Guiada (Palco)	Definir um título para identificar a consolidação dentro da aula, configurar se ela é obrigatória para progressão do fluxo e selecionar um canal de voz do tipo palco no Discord. O professor deve definir data e horário para a realização da atividade, conduzindo uma revisão síncrona com os estudantes. A consolidação ocorre por meio da explicação dos principais pontos da aula, esclarecimento de dúvidas e reforço do conteúdo, podendo a conclusão estar associada à presença ou participação no encontro.	O bloco de consolidação pode ser configurado com critérios como: i) realização da atividade de revisão; ii) participação na consolidação síncrona; e iii) acesso ou visualização do material de síntese.	Revisão Guiada (Palco)	Selecionar um canal do tipo palco existente no servidor do Discord ou criar um novo canal diretamente pela plataforma, definindo o espaço onde ocorrerá a consolidação síncrona. Nesse tipo de consolidação, a definição de data e horário é obrigatória, estabelecendo um momento específico em que professor e estudantes devem se reunir simultaneamente. O professor pode conduzir a revisão de forma guiada, utilizando o canal de voz para explicações, retomada de dúvidas e reforço dos principais pontos.	N/A	N/A	N/A	Bloqueado, Disponível, Concluído, Em andamento
			Resumo/Síntese	Definir um título para identificar a consolidação dentro da aula, configurar se ela é obrigatória para progressão do fluxo e disponibilizar um material final de síntese do conteúdo. O professor pode anexar arquivos ou inserir textos complementares que organizem os principais conceitos abordados. Esse tipo de consolidação funciona como fechamento da aula, permitindo ao aluno revisar o conteúdo de forma estruturada, podendo a conclusão estar associada ao acesso ou à marcação de leitura.		Resumo/Síntese	Disponibilizar um material final de síntese do conteúdo trabalhado, anexando um arquivo e, opcionalmente, adicionando um título ou texto complementar para contextualização. Esse material funciona como um fechamento da aula, permitindo organizar os principais conceitos e fornecer um recurso de revisão estruturado.	N/A	N/A	N/A	
5	Avaliação	O bloco de avaliação tem como finalidade calcular e atribuir uma nota final ao estudante com base no desempenho obtido ao longo da aula estruturada. Ele atua como etapa de fechamento avaliativo, consolidando os resultados das atividades, interações e/ou blocos de consolidação em um único indicador de desempenho.	Média Simples	Definir um título para identificar a avaliação dentro da aula e selecionar quais blocos avaliativos anteriores serão considerados no cálculo da nota final. O professor configura uma avaliação como média simples, onde todas as notas possuem o mesmo peso. O sistema calcula a nota final a partir da média aritmética das notas geradas pelos blocos selecionados, sendo indicado para avaliações equilibradas entre diferentes atividades.	A avaliação é executada automaticamente pelo sistema após a conclusão dos blocos definidos como base para o cálculo. A geração da nota ocorre quando todos os dados necessários estiverem disponíveis, considerando regras como conclusão obrigatória dos blocos vinculados ou disponibilidade das notas. O bloco é considerado concluído quando a nota final do estudante é calculada e registrada no sistema.	Média Simples	Selecionar os blocos que compõem a avaliação e definir que a nota final será calculada pela média aritmética das notas obtidas. Todos os blocos possuem o mesmo peso no cálculo, sendo utilizada para avaliações equilibradas entre diferentes atividades.	N/A	N/A	N/A	N/A
			Média Ponderada	Definir um título para identificar a avaliação dentro da aula e selecionar quais blocos avaliativos anteriores serão considerados no cálculo da nota final. O professor configura pesos específicos para cada bloco, definindo sua importância relativa na composição da nota. O sistema calcula a nota final considerando tanto as notas geradas quanto os pesos atribuídos, permitindo priorizar determinados componentes avaliativos.		Média Ponderada	Selecionar os blocos que compõem a avaliação e atribuir pesos específicos para cada um deles. O sistema realiza o cálculo considerando a importância relativa de cada bloco, permitindo maior controle sobre a composição da nota final.	N/A	N/A	N/A	N/A
			Soma de Notas	Definir um título para identificar a avaliação dentro da aula e selecionar quais blocos avaliativos anteriores serão considerados no cálculo da nota final. O professor configura a avaliação como soma de notas, em que a nota final é obtida pela soma direta das pontuações geradas pelos blocos selecionados. Esse tipo é utilizado quando a avaliação é acumulativa e cada componente contribui diretamente para o total final.		Soma de Notas	Selecionar os blocos avaliativos e configurar a nota final como a soma direta das pontuações obtidas. Esse tipo é utilizado quando a avaliação é acumulativa, considerando o total de desempenho ao longo da aula.	N/A	N/A	N/A	N/A
			Avaliação Personalizada	Definir um título para identificar a avaliação dentro da aula e selecionar quais blocos avaliativos anteriores serão considerados no cálculo da nota final. O professor pode configurar uma lógica personalizada de cálculo, combinando diferentes blocos e operações conforme a necessidade. O sistema processa a regra definida para gerar a nota final, permitindo maior flexibilidade na composição da avaliação.		Avaliação Personalizada	Definir uma lógica personalizada de cálculo da nota, permitindo combinar diferentes blocos e operações (como soma, média ou seleção de subconjuntos de notas). O professor pode, por exemplo, agrupar atividades específicas ou utilizar apenas determinados blocos para compor a avaliação final, oferecendo flexibilidade na construção da regra avaliativa.	N/A	N/A	N/A	N/A

ID	Nome do Requisito	Descrição do Requisito
RF01	Autenticação de usuário	O sistema deve permitir que o professor realize login para acessar a plataforma.
RF02	Gerenciar Cursos	O sistema deve permitir ao professor criar, visualizar e editar cursos.
RF03	Gerenciamento de unidades	O sistema deve permitir ao professor criar, editar e visualizar unidades/aulas dentro de um curso.
RF04	Configuração da sequência de blocos	O sistema deve permitir ao professor adicionar, remover e ordenar blocos instrucionais dentro de uma unidade.
RF05	Definição de obrigatoriedade de blocos	O sistema deve permitir ao professor definir se um bloco é obrigatório para progressão.
RF06	Configuração de blocos de conteúdo	O sistema deve permitir ao professor configurar blocos de conteúdo nos formatos texto, vídeo, arquivo e link externo.
RF07	Definição de critérios de conclusão de conteúdo	O sistema deve permitir ao professor definir critérios de conclusão para blocos de conteúdo, como acesso, visualização ou marcação manual.
RF08	Configuração de blocos de atividade	O sistema deve permitir ao professor configurar atividades nos formatos quiz, tarefa, exercício prático e link externo.
RF09	Configuração de regras de atividades	O sistema deve permitir ao professor definir critérios de conclusão e aprovação das atividades, incluindo pontuação mínima, tentativas e prazo.
RF10	Correção automática de quiz	O sistema deve corrigir automaticamente atividades do tipo quiz com base nas respostas definidas.
RF11	Avaliação por rubrica	O sistema deve permitir ao professor avaliar atividades do tipo tarefa e exercício por meio de rubricas com critérios definidos.
RF12	Classificação de atividades	O sistema deve classificar atividades como concluídas, aprovadas ou reprovadas conforme as regras definidas.
RF13	Integração com Discord	O sistema deve permitir a integração com servidores do Discord vinculados aos cursos.
RF14	Gerenciamento de canais do Discord	O sistema deve permitir ao professor selecionar ou criar canais, fóruns, threads e canais de voz diretamente pela plataforma.
RF15	Configuração de blocos de interação	O sistema deve permitir ao professor configurar blocos de interação com base em canais, fóruns, threads e palco.
RF16	Definição de critérios de interação	O sistema deve permitir ao professor definir critérios de conclusão da interação com base em acesso e participação.
RF17	Registro de interação	O sistema deve registrar dados de interação dos estudantes nos ambientes vinculados ao Discord.
RF18	Avaliação de interação por critérios	O sistema deve permitir avaliar a interação com base em critérios como acesso, participação ativa e engajamento mínimo.

RF19	Configuração de blocos de consolidação	O sistema deve permitir ao professor configurar consolidação nos formatos quiz de revisão, revisão guiada e resumo/síntese.
RF20	Configuração de revisão guiada	O sistema deve permitir ao professor agendar interações síncronas em canais de voz do tipo palco.
RF21	Configuração de critérios de consolidação	O sistema deve permitir ao professor definir critérios de conclusão da consolidação com base em participação ou realização.
RF22	Publicação de unidades	O sistema deve permitir ao professor publicar unidades configuradas para os estudantes.
RF23	Monitoramento de progresso	O sistema deve permitir ao professor visualizar o progresso dos estudantes por unidade e por bloco.
RF24	Visualização de desempenho	O sistema deve permitir ao professor acompanhar o desempenho dos estudantes nas atividades.
RF25	Exibição de estados dos blocos	O sistema deve exibir os estados dos blocos como bloqueado, disponível, em andamento, concluído, aprovado ou reprovado.

Código	Categoria	Requisito	Descrição
RNF01	Usabilidade	Interface Intuitiva	O sistema deve apresentar uma interface clara, organizada e de fácil navegação, permitindo que professores utilizem as funcionalidades sem necessidade de treinamento prévio.
RNF02	Usabilidade	Feedback Visual	O sistema deve fornecer feedback visual imediato para ações do usuário, como criação, edição e exclusão de elementos, garantindo melhor compreensão das operações realizadas.
RNF03	Usabilidade	Consistência Visual	Os componentes da interface devem seguir padrões visuais consistentes, incluindo cores, tipografia e comportamento dos elementos interativos.
RNF04	Desempenho	Tempo de Resposta	O sistema deve responder às interações do usuário em tempo adequado, evitando atrasos perceptíveis durante navegação e operações comuns.
RNF05	Desempenho	Carregamento de Dados	As páginas devem carregar rapidamente, mesmo com múltiplos cursos, aulas e blocos configurados.
RNF06	Escalabilidade	Suporte a Crescimento	O sistema deve ser capaz de suportar aumento no número de usuários, cursos, aulas e interações sem degradação significativa de desempenho.
RNF07	Segurança	Controle de Acesso	O sistema deve garantir que apenas usuários autorizados possam criar, editar ou excluir cursos e aulas.
RNF08	Segurança	Proteção de Dados	As informações cadastradas devem ser protegidas contra acesso não autorizado e perda de dados.
RNF09	Manutenibilidade	Código Modular	O sistema deve ser desenvolvido de forma modular, permitindo manutenção, atualização e expansão de funcionalidades com facilidade.
RNF10	Manutenibilidade	Reutilização de Componentes	Componentes de interface e lógica devem ser reutilizáveis, reduzindo redundância e facilitando a evolução do sistema.
RNF11	Compatibilidade	Navegadores Web	O sistema deve ser compatível com os principais navegadores modernos, como Chrome, Edge e Firefox.
RNF12	Compatibilidade	Responsividade	A interface deve se adaptar a diferentes resoluções de tela, priorizando o uso em desktop, mas mantendo funcionalidade em telas menores.
RNF13	Integração	Integração com Discord	O sistema deve permitir integração com o Discord para criação e utilização de espaços de interação entre os usuários.
RNF14	Confiabilidade	Persistência de Dados	As informações cadastradas devem ser armazenadas de forma segura, garantindo sua recuperação em caso de falhas.
RNF15	Disponibilidade	Acesso ao Sistema	O sistema deve estar disponível para uso contínuo, minimizando períodos de indisponibilidade.